

任务驱动下的初中生物学教学实践

——以“蒸腾作用促进植物对水的吸收和运输”为例

东野升静
扬州大学

摘要：本文以 2024 济南版初中生物“蒸腾作用促进植物对水的吸收和运输”一节为例，探究任务驱动教学法在初中生物学中的实践应用。通过创设张爷爷移栽幼苗时部分植株出现萎蔫现象的情境作为导入，进而引出本节课的主线任务：为张爷爷提出合理的移栽建议。课堂上，笔者将主线任务拆解为三大探究任务，设计了八个教学活动，引导学生通过实验操作、现象分析等活动完成学习目标。教学实践表明，该模式能提升学生的课堂参与度与知识掌握度，但存在实验操作及知识应用不足等问题，后续需优化实验指导，强化知识实践，深化生命观念的培养。

关键词：任务驱动；初中生物学；教学实践

引言

任务驱动教学法是一种以任务为导向的教学方法，它倡导将学习活动与任务问题相结合，在解决问题这一重要目标下，鼓励学生通过对学习资源进行利用创造，进而完成个人探究与合作交流。任务驱动教学法将“任务”贯穿于整个教学过程，其根本特征为“学生为主体，任务为主线，教师为主导”，教与学的角色发生了重大转变。在教学过程中教师将大部分时间交给学生，学生积极参与课堂，突出学生的主体地位。基于此，笔者以任务驱动教学法对 2024 济南版“蒸腾作用促进植物对水的吸收和运输”一节进行了系统设计，并将其付诸于课堂中，取得了良好的教学效果。

1 教材分析及设计思路

1.1 教材分析

“蒸腾作用促进植物对水的吸收和运输”是 2024 济南版初中生物学七年级下册第三章第一章第二节的内容，新课标对本节的内容要求为大概概念 4 中的重要概念 4.2 植物通过吸收、运输和蒸腾作用等生理活动，获取养分，进行物质运输，参与生物圈中的水循环。教材以“大树底下好乘凉”的生活情境切入，串联实验操作、结构观察与原理阐释，符合新课标要求的“做中学”理念。教材着重突出叶的结构与功能的适配性，通过制作临时切片、观察气孔等实验，衔接蒸腾作用的动力作用与水循环意义，既落实核心概念，又渗透生命观念与社会责任的培养，是初中生物“结构—功能—生态”主线的典型载体。

1.2 设计思路

本节课创设了张爷爷在移栽幼苗过程中发现部分植株出现萎蔫现象的情境作为课堂导入，学生通过观察可以得知植株萎蔫是由于缺水导致的，进而明确本节课的主线学习任务：为张爷爷提供合理的移栽建议，以提高移栽成活率。为了解决这个问题，笔者将主线任务拆解成了三个大的探究任务，在这三个探究任务中通过两个分组实验、两个演示实验、科学小实验等八个教学活动引导学生逐步解决问题。课堂上，教师将大部分的时间留给学生，学生通过制作叶的临时切片和叶片上、下表皮临时装片以及体验“菠菜吹泡泡”等活动，不仅可以提出合理的移栽建议，而且也能对蒸腾作用的过程、意义、应用等有更直观的认识和更深

入的理解。

2 学情分析

学生大多有“大树底下好乘凉”以及在树林里比在其他环境凉爽的经验，通过小学科学课程的学习，也已经对植物的蒸腾作用具有一定的了解。通过小学阶段的学习，已经有了“植物需要获取养分来维持生存”的知识储备。七年级上册所学习过的植物输导组织的功能等知识，为学习本节内容奠定了基础。实验方面，学生有过探究实验的体验，具备一定的实验操作技能，会操作光学显微镜，有制作临时装片的经验，但对于如何正确规范地制作叶的临时切片仍存在不小的挑战。

3 学习目标与教学重、难点

3.1 学习目标

- (1) 通过观察演示实验 1 的现象，明确蒸腾作用的概念及蒸腾作用的主要器官是叶。
- (2) 通过分组实验 1，能规范地制作出叶片的临时切片，正确使用显微镜进行观察并准确描述叶片的组成结构，提高科学探究能力并认同结构与功能相适应的生命观念。
- (3) 通过分组实验 2，能规范地制作出叶片上、下表皮的临时装片，观察气孔的组成及特点。
- (4) 通过观察演示实验 2，明确气孔开闭的原理；通过“菠菜吹泡泡”的科学小实验，总结气孔的分布规律，形成生物与环境相适应的生命观念。
- (5) 通过观察实验装置，明确影响蒸腾作用的因素。
- (6) 通过阅读教材及实例分析，阐明蒸腾作用的意义并学会运用植物蒸腾作用方面的知识，解释并解决生产生活中的相关问题，认同绿色植物进行蒸腾作用的意义，形成生态文明观念以及树立保护森林的社会责任感。

3.2 教学重、难点

3.2.1 教学重点：

- (1) 理解蒸腾作用的概念、过程和意义。
- (2) 通过分组实验，了解叶片的结构是如何与其功能相适应的，提高实验操作能力。

3.2.2 教学难点：

理解蒸腾作用的过程和意义，能够根据蒸腾作用的原理解释并解决生产生活中的相关问题。

4 评价任务

评价内容	评价等级
蒸腾作用	A 等级：通过观察演示实验 1 的现象，能准确描述蒸腾作用的概念，学会运用相关知识解释和解决生产生活中的问题。 B 等级：通过观察演示实验 1 的现象，能基本描述蒸腾作用的概念，但不会运用相关知识解释和解决生产生活中的问题。 C 等级：通过观察演示实验 1 的现象，无法描述蒸腾作用的概念，不会运用相关知识解释和解决生产生活中的问题。
植物对水的吸收、运输和散失	A 等级：通过分组实验、演示实验 2、“菠菜吹泡泡”科学小实验等活动，能准确描述水在植物体内的路径。 B 等级：通过分组实验、演示实验 2、“菠菜吹泡泡”科学小实验等活动，能基本描述水在植物体内的路径。 C 等级：通过分组实验、演示实验 2、“菠菜吹泡泡”科学小实验等活动，不能准

	确描述水在植物体内的路径。
蒸腾作用的意义	A 等级：能从物质循环与能量变化的角度阐明蒸腾作用的意义，能认同生物体在结构与功能上是一个统一的整体。 B 等级：能阐明蒸腾作用的意义，能认同生物体在结构与功能上是一个统一的整体。 C 等级：不能阐明蒸腾作用的意义，能认同生物体在结构与功能上是一个统一的整体。

5 教学过程

5.1 创设情境，引出学习任务

教师创设任务情境：张爷爷最近打算把培育好的黄瓜、茄子、辣椒等移栽到菜园里，但是一些植株却出现了萎蔫现象，这是为什么呢？

设计意图：通过常见的生活情境，激发学生主动学习的热情，学生基于生活经验和前面的学习，能够知道植株出现萎蔫现象是缺水导致的，之后引出本节课的主线学习任务：通过本节课的学习为张爷爷提出合理的移栽建议。

5.2 拆解任务，深入学习

5.2.1 探究任务 1：蒸腾作用

活动 1：观察。观察图片，回忆根尖各个结构，完成导学案上的填空，并提出合理的移栽建议。

多媒体展示根尖结构示意图（如下），学生通过观察回忆根尖各区域的名称及特点。教师提问：植物主要通过根尖的哪个区域吸收水分？这个区域为什么有如此强的吸水能力？为了保护幼根和根毛，在移栽的过程中，张爷爷应该怎么做呢？



移栽建议：____，目的是____。

设计意图：通过复习根尖的结构，引导学生进一步明确植物主要通过根尖的成熟区来吸收水分，原因是该部位生有大量的根毛，扩大了根尖对水的吸收面积，这使得根具有强大的吸水能力，进而为张爷爷提出移栽建议 1.带土移栽，目的是保护幼根和根毛。

5.2.2 探究任务 2：植物对水的吸收、运输和散失

活动 2：观察。观察演示实验 1 所出现的现象，明确蒸腾作用的概念及蒸腾作用的主要器官，进而提出合理的移栽建议。教师课前准备演示实验 1，步骤如下：（1）挑选两根粗细程度相似、长度接近的天竺葵枝条（也可选用其它枝条），一根保留叶片，一根去掉所有叶片。（2）将两根天竺葵枝条分别插入到两个相同的试管的底部。（3）向两个试管中加入等量清水，在液面上滴少许食用油，防止水分蒸发；标记初始液面高度。（4）用棉絮将枝

条在试管口处固定紧实，将枝条露出试管以外的部分用透明塑料袋扎住，确保袋口密封好。

(5) 将两个试管放在试管架上，放在阳光下照射 4 小时。教师课上展示两个试管液面高度的变化及塑料袋内出现水珠的现象，提问：这些小水珠是怎么出现的？为了减少水分的散失，张爷爷在移栽的过程中，又应该如何做呢？设计意图：学生通过观察演示实验 1 的现象，能够知道是蒸腾作用导致了水分的散失，根据对照组和实验组的不同，可以明确叶是植物进行蒸腾作用的主要器官。据此可以为张爷爷提出移栽建议 2. 剪去部分叶片，原理是降低蒸腾作用强度，减少水分的散失。

活动 3：分组实验 1——观察叶片的结构。以小组为单位，动手制作叶片的临时切片，观察叶片是由哪些结构组成的。学生自主阅读教材“观察叶片的结构”的分组实验，明确实验目的和操作步骤，在熟悉操作步骤的基础上，以小组为单位进行实验。在学生实验的过程中，教师要及时指导学生规范操作并提醒学生注意实验安全。实验结束后，教师投屏展示各小组的临时切片，与学生一起对各小组的实验结果进行评价，并对实验过程中出现的问题进行交流讨论，引导学生思考问题出现的原因并提出可行的解决方法。教师提问：显微镜下我们可以观察到叶片是由哪些结构组成的呢？设计意图：通过分组实验、交流讨论等活动，培养学生的实验操作能力和合作能力，进而帮助学生直观认识到叶片是由表皮、叶肉和叶脉三部分组成的，而表皮又可以分为上表皮和下表皮。学生对叶片的结构有了直观的认识后，可以更好地明确表皮细胞和叶肉细胞的形态、排列特点以及是否具有叶绿体等。

活动 4：分组实验 2——制作叶片上、下表皮临时装片。以小组为单位，用镊子从叶片上撕取一小块上表皮和下表皮，分别制成临时装片，用显微镜进行观察。教师组织学生分别制作叶片上、下表皮的临时装片，用显微镜观察表皮细胞、保卫细胞和气孔，实验过程中要提醒学生注意观察保卫细胞细胞壁的厚度是否均匀。设计意图：学生通过实验可以直观感知气孔的分布、数量以及保卫细胞细胞壁的厚度，为后续学习保卫细胞控制气孔的闭合奠定基础。

活动 5：演示实验 2——模拟保卫细胞控制气孔的闭合。教师课前准备演示模型（如下图：气球代表保卫细胞，两个气球围成的孔隙代表气孔，气球内侧的黑色胶带代表靠近气孔一侧的较厚的细胞壁）。课上，请两位同学站上讲台，先分别用两个打气筒为气球充气，这代表保卫细胞吸水膨胀，此时气孔张开；再让两位同学给气球放气，这代表保卫细胞失水皱缩，此时气孔关闭。



设计意图：提高学生对课堂的参与度，同时也可以帮助学生直观认识到气孔的开闭是由保卫细胞的吸水和失水控制的。

活动 6：科学小实验——菠菜吹泡泡。完成菠菜吹泡泡的小实验，比较上表皮和下表皮的气泡数量，并对此做出合理的解释。教师课前为每个小组准备好足够数量的菠菜并将其放在盛有约 70℃ 热水的烧杯中，学生用小刀切掉菠菜叶的小部分叶柄后，从叶柄处吹气，比较上表皮和下表皮气泡的数量并做出解释。设计意图：确保每个学生在课堂当中都能获得一定的参与感，同时也为学习添加一些乐趣。学生通过比较叶片正反两面气泡数量的差异，进而总结气孔的分布规律。

活动 7：探究影响蒸腾作用的因素。分析以下实验装置，探究影响蒸腾作用的因素有哪些并完成填空，进一步为张爷爷提出合理的移栽建议。多媒体展示如下的实验装置，学生通过小组讨论分析影响蒸腾作用的因素有哪些。学生课后也可以设计类似的实验装置，进一步探究影响蒸腾作用的其它因素。



实验现象：A 的液面高于 B 的液面，C 的液面高于 D 的液面。		
实验结论：蒸腾作用受_____和_____等因素的影响，		
温度越_____，蒸腾作用越_____，光照越_____，蒸腾作用越_____。		
移	栽	建
议：_____。		
原理：_____蒸腾作用强度（提高或降低）。		

设计意图：培养学生的分析能力，学生通过分析能够理解温度和光照等因素对蒸腾作用强度的影响，进而提出移栽建议 3.适当降低温度和减弱光照强度，原理是降低蒸腾作用强度。

5.2.3 任务三：探究蒸腾作用的意义

活动 8：阅读与分析。阅读教材 12-13 页相关内容，从教材中提取关键信息，阐明蒸腾作用的意义。学生自主阅读教材，从材料中提取相关信息，阐明蒸腾作用的意义。之后教师可以补充相关物理知识，如：水变成水蒸气时需要吸收热量，帮助学生从物质循环与能量变化的角度进一步理解蒸腾作用的意义。同时结合实例（一株玉米从出苗到结出果实的一生中，需要消耗两百多千克的水，而其中百分之九十九的水都会通过蒸腾作用散失掉）进一步帮助学生理解植物吸收的水分主要用于蒸腾作用这一生理活动。在此基础上，教师可以提出生产生活中与蒸腾作用有关的问题让学生解答，同时也可以号召同学们要节约用水、保护森林等，提升学生的社会责任感。设计意图：培养学生提取信息和解决问题的能力，帮助学生树立生态文明的观念，提升学生的社会参与感。

6 教后反思

本节课以张爷爷移栽幼苗时部分植株出现萎蔫现象作为情境主线，通过三大探究任务、八个教学活动拆解主线任务。课堂上学生参与度较高，大多数学生能够结合所学知识提出合理的移栽建议，对蒸腾作用的概念、过程以及叶片结构的掌握都比较扎实。但也存在不足：一是叶的临时切片制作难度大，部分小组操作不规范，切片厚薄不均，影响了观察效果，后续需提前进行小组预演，简化操作步骤；二是对蒸腾作用意义的拓展较浅，虽然结合了生活实例，但学生运用知识解释生活问题的能力不足，可增加“校园植物移栽方案设计”实操任务。后续教学需平衡实验指导与时间分配，强化知识应用环节，让学生在实践中深化对“结

构与功能相适应”、“生物与环境相适应”等生命观念的理解。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:18.

[2]马聪.任务驱动法在初中版画社团中的教学实践研究[D].扬州大学,2025,DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2025.002837.

作者简介:东野升静,1999.09,女,汉族,山东临沂人,本科,初级,研究方向:初中生物教学。